

Day 09: Conditional Probability & Event Relationships

PHASE 1: CORE MATHEMATICAL CONCEPTS & INDUSTRY LOGIC BLUEPRINT

Conceptual Framework Note: This document contains the absolute detailed breakdown of Dependent Events, Intersection Logic, Union Relations, and Multiplication Theorems discussed today. Python code implementation will be covered separately as per workflow.

सैद्धांतिक रूपरेखा नोट: इस दस्तावेज़ में आज चर्चा किए गए डिपेंडेंट इवेंट्स, इंटरसेक्शन लॉजिक, यूनियन रिलेशंस और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स का पूरा विस्तृत विवरण शामिल है। आपकी योजना के अनुसार पायथन कोड का अलग से नोट्स बनेगा।

1. The Concept of Conditional Probability / कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का परिचय

- **Core Definition:** When the probability of an event B is calculated based on the condition that another event A has already occurred, it is called **Conditional Probability**.

मूल परिभाषा: जब किसी इवेंट B के होने की संभावना इस शर्त पर निकाली जाती है कि एक दूसरा इवेंट A पहले ही पूरी तरह से घटित हो चुका है, तो उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं।

- **Mathematical Notation:** Represented as $P(B | A)$. This is read as "Probability of B given that A has already happened". The vertical bar (|) acts as the condition indicator.

गणितीय संकेत (Notation): इसे $P(B | A)$ से दर्शाया जाता है। इसे पढ़ते हैं "Probability of B given that A has already happened"। बीच का सीधा डंडा (|) यह बताता है कि घटना A पहले ही हो चुकी है।

- **The Reduced Sample Space Effect:** In conditional probability, our world shrinks. The denominator is no longer the entire total sample space (S), but becomes the specific space of the event that already occurred ($P(A)$).

सैंपल स्पेस का छोटा होना: कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारा टोटल सैंपल स्पेस छोटा हो जाता है। फॉर्मूले में नीचे कुल ब्रह्मांड (S) नहीं आता, बल्कि सिर्फ वही इवेंट आता है जो पहले ही घट चुका है ($P(A)$)।

$$P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$$

याद रखने का देसी नियम: दोनों का साथ मिलकर किया गया काम (Intersection) ऊपर रहेगा, और जो काम पहले हो चुका है उसकी कुल वैल्यू नीचे डिवाइड में रहेगी।

2. Intersection Logic & The Plus Rule Relationship / इंटरसेक्शन और प्लस का यूनिवर्सल नियम

- The Meaning of Intersection ($\cap$): It strictly extracts the elements or outcomes that are completely COMMON between both sets/events.

इंटरसेक्शन ($\cap$) का असली मतलब: इसका सीधा सा मतलब है वो डेटा पॉइंट या मामले जो दोनों ग्रुप्स में एकदम 100% COMMON होते हैं।

- The Universal Union-Intersection Equation: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

प्लस (यूनियन) का संबंध फॉर्मूला: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

- Why do we subtract the Intersection? When counting the total unique elements in both folders ($A \cup B$), adding $P(A)$ and $P(B)$ directly causes double counting of the common items. To eliminate this duplication, the common intersection must be subtracted once.

हम इंटरसेक्शन को माइनस क्यों करते हैं? जब हम दोनों ग्रुप्स का कुल जोड़ निकालते हैं, तो कॉमन फाइल्स Folder A में भी गिन ली जाती हैं और Folder B में भी। इसी डबल काउंटिंग (दोहराव) को खत्म करने के लिए कॉमन इंटरसेक्शन को एक बार घटाया जाता है।

3. The Multiply Rule Relationships: Dependent vs Independent / गुणा के नियम का संबंध

By cross-multiplying the conditional probability formula, we discover how two continuous sequential events interact under multiplication:

कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का क्रॉस-मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें दो लगातार घटनाओं के आपस में गुणा होने का मास्टर रिलेशन मिलता है:

Case 1: For Dependent Events (जब घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर हों)

When the outcome of the first event alters the sample space of the second event (e.g., Without Replacement), we use the Multiplication Theorem:

जब पहले काम के होने से दूसरे काम का पूरा माहौल और सैंपल स्पेस बदल जाए (जैसे बिना वापस रखे तिजोरी से कॉइन निकालना), तब कंडीशनल गुणा का नियम लगता है:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A)$$

अर्थ: पहले पहले काम की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लिखो, फिर उसमें गुणा ($\times$) करो दूसरे काम के बदले हुए नए चांस से।

Case 2: For Independent Events (जब घटनाएं एकदम आज़ाद हों)

When the first event has absolutely zero impact on the second event (e.g., With Replacement or Coin + Dice), the conditional term $P(B | A)$ simply reverts back to its normal state $P(B)$:

जब पहले काम के होने या न होने से दूसरे पर रस्ती भर भी फर्क न पड़े (जैसे वापस तिजोरी में कॉइन डाल देना या कल वाला सिक्का और पासा), तब सीधा गुणा का नियम लगता है:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

4. Deeply Solved Practical Questions / हाथ से हल किए गए विस्तृत प्रश्न

Question 1 (The Error File Audit - Conditional Base): Out of 100 financial reports in an office, 30 reports contain VAT errors (Event A), 20 reports contain Ledger balancing errors (Event B), and 10 reports contain BOTH errors simultaneously. An auditor picks a file and notices it already has a VAT error. What is the probability that it also contains a Ledger error?

प्रश्न 1 (फाइल ऑडिट - कंडीशनल प्रोबेबिलिटी): एक ऑफिस में 100 रिपोर्ट्स हैं। 30 में VAT की गलती है (Event A), 20 में Ledger की गलती है (Event B), और 10 में दोनों गलतियां एक साथ हैं (Common Intersection)। एक फाइल उठाने पर पता चला कि उसमें VAT की गलती पहले से है। क्या संभावना है कि उसमें Ledger की भी गलती होगी?

Step-by-Step Solution:

1. Given Total Files = 100

2. Probability of VAT Error: $P(A) = 30 / 100 = 0.30$

3. Probability of BOTH Errors (Common Intersection): $P(A \cap B) = 10 / 100 = 0.10$

4. Applying Conditional Formula: $P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$

$$P(B | A) = 0.10 / 0.30 = 1/3 \approx 0.3333 \text{ or } 33.33\%$$

हल का विश्लेषण: हमारे पास कुल 100 फाइलों से अब कोई मतलब नहीं है, हमारी दुनिया सिर्फ उन 30 VAT वाली फाइलों तक सिमट गई है। उन 30 में से कॉमन वाली कितनी हैं? 10। इसलिए $10 / 30 = 33.33\%$ उत्तर आया।

Question 2 (The Gold Coin Box - Dependent Multiplication Theorem): A secure jewelry box contains 10 Gold Coins. 6 coins are Pure 24 Karat and 4 coins are 22 Karat. You draw 2 coins one after the other **WITHOUT REPLACEMENT**. Find the probability that **BOTH** drawn coins are 24 Karat.

प्रश्न 2 (गोल्ड कॉइन बॉक्स - डिपेंडेंट गुणा का नियम): एक तिजोरी में 10 सोने के सिक्के हैं। 6 सिक्के 24K के हैं और 4 सिक्के 22K के हैं। बिना वापस रखे (Without Replacement) लगातार दो सिक्के निकाले जाते हैं। संभावना निकालिए कि दोनों ही सिक्के 24 Karat के हों।

Step-by-Step Solution:

1. First Draw (Event A): Total Coins = 10, Favorable 24K Coins = 6.

$$P(A) = 6 / 10$$

2. Second Draw (Event B | A): Since one 24K coin is taken out and NOT replaced:

Remaining Total Coins = 9 | Remaining 24K Coins = 5.

$$P(B | A) = 5 / 9$$

3. Applying Multiplication Theorem for Dependent Events:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A) = (6 / 10) \times (5 / 9) = 30 / 90 = 1/3 \approx 33.33\%$$

हल का विश्लेषण: पहले सिक्के का चांस 6/10 था। क्योंकि उसे बाहर रख दिया गया, तिजोरी का पूरा सैंपल स्पेस बदल गया और दूसरे का चांस 5/9 हो गया। दोनों का गुणा करने पर अंतिम संभावना 33.33% प्राप्त हुई।